ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ	ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ		
ΤΜΗΜΑ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ		
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ	ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΝΕΥ705	**ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ**	7ο
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ VLSI		

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ *σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων*	**ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ**	**ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**
Διαλέξεις	3	6
ΣΥΝΟΛΟ	3	6

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ *Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων*	Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:	-
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:	Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS	ΟΧΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)	http://eclass.uth.gr

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

- *Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης*
- *Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης*

και Παράρτημα Β

- *Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων*

Το μάθημα προσφέρεται στο 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών και έχει ως στόχο την κατανόηση της δομής και του τρόπου σχεδίασης των CMOS/VLSI κυκλωμάτων, μέσω της χρήσης εργαλείων EDA (Electronic Design Automation) καθώς και του τρόπου ενσωμάτωσης των προαναφερθέντων εργαλείων σε σύγχρονες ροές σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, το μάθημα εστιάζει σε αλγορίθμους που άπτονται του σταδίου της φυσικής σχεδίασης με την αναλυτική παρουσίαση ενός συνόλου προσεγγίσεων που ενσωματώνονται σε σύγχρονα βιομηχανικά εργαλεία.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:

- Σχεδίαση βασικών κυκλωμάτων CMOS/VLSI
- Μέθοδοι σχεδίασης και δοκιμής κυκλωμάτων CMOS/VLSI
- Τεχνολογίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
- Αναπαράσταση κυκλωμάτων και συστημάτων με γλώσσες περιγραφής υλικού (HDL)
- Βιομηχανικές ροές σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (RTL-to-GDSII)
- Εμβάθυνση σε βιομηχανικούς αλγορίθμους φυσικής σχεδίασης
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείων EDA, τα οποία δύναται να ενσωματωθούν σε σύγχρονες ροές σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

- Αυτόνομη Εργασία
- Λήψη Αποφάσεων
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- CMOS Λογική, Βασικές Πύλες και Στοιχεία Μνήμης
- Σχεδίαση σε Επίπεδο Layout
- Εκτίμηση Καθυστέρησης Κυκλώματος (Logical Effort)
- Γλώσσες Περιγραφής Υλικού
- Ροές Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
- Σχεδίαση Κυκλωμάτων VLSI με Χρήση Εργαλείων EDA/CAD
- Προσομοίωση Σχεδίασης (Behavioural Simulation)
- Σύνθεση & Έλεγχος Ισοδυναμίας (Synthesis & Equivalency Checking)
- Αλγόριθμοι Σύνθεσης
- Ανάλυση Καταναλισκόμενης Ισχύος και Ανάλυση Χρονισμού
- Χωροθέτηση (Floorplanning, Placement)
- Αλγόριθμοι Χωροθέτησης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
- Δρομολόγηση (Routing)
- Αλγόριθμοι Δρομολόγησης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ *Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.*	Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ *Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές*	Εξειδικευμένο λογισμικό σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ *Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.* *Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.* *Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS*	***Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου*** *Διαλέξεις 39* *Εκπόνηση Μελέτης 61* *Αυτοτελής Μελέτη 50* ***Σύνολο Μαθήματος: 150*** **(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)**
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ *Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης* *Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες* *Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.*	Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ● Γραπτή Εργασία / Εργαστηριακή Εργασία (100%) Τα προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά σε έγγραφο που αναρτάται στην αρχή του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος, και προφορικά κατά τις δύο πρώτες διαλέξεις.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

- Weste Neil H.,Eshraghian Kamran, Δημήτριος Σούντρης, Κ. Πεκμεστζή, Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS VLSI, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9779)
- Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic, Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13944)

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

- ACM Transactions On Design Automation Of Electronic Systems
- IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems